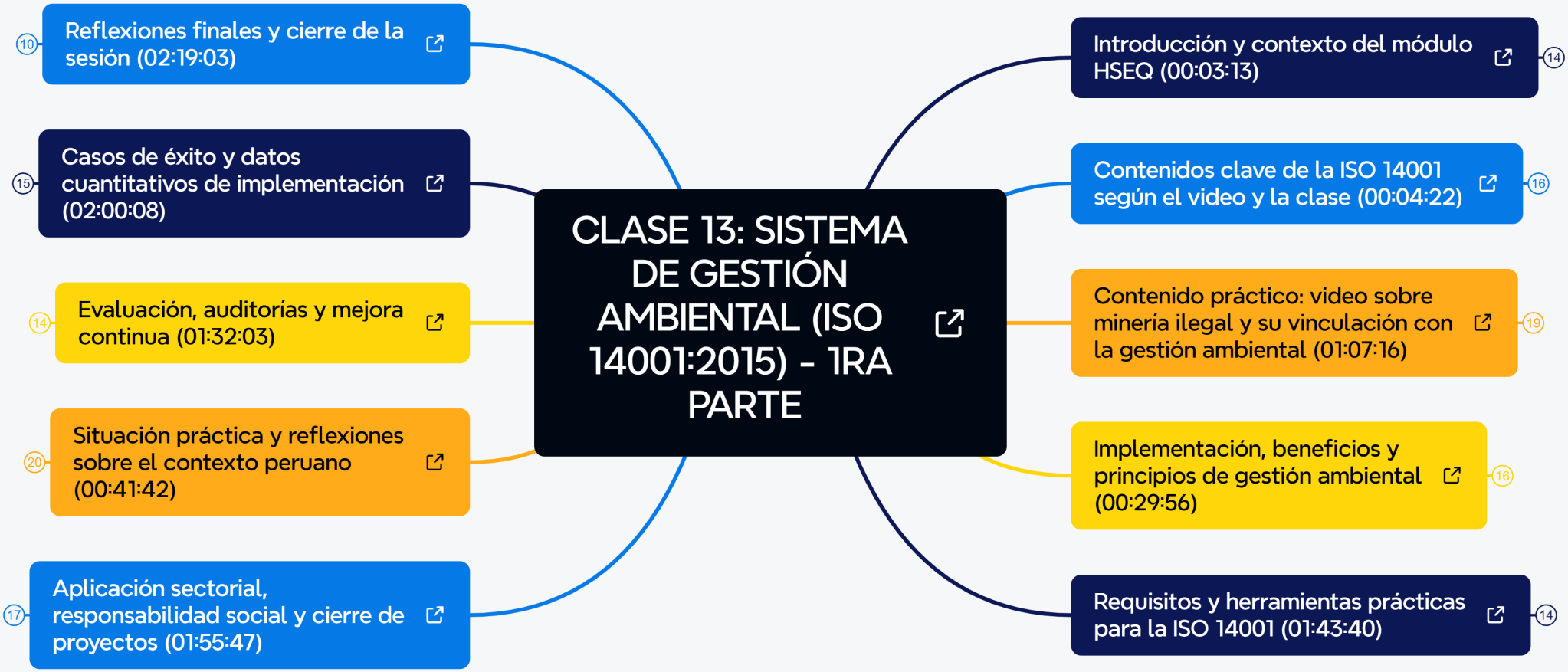
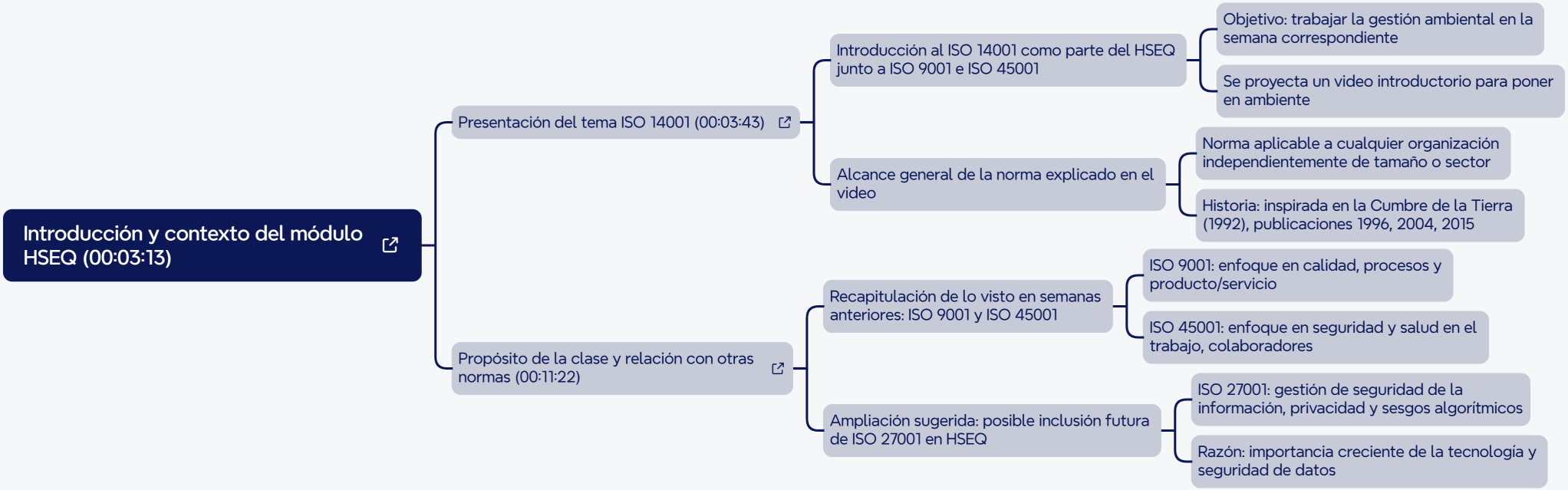
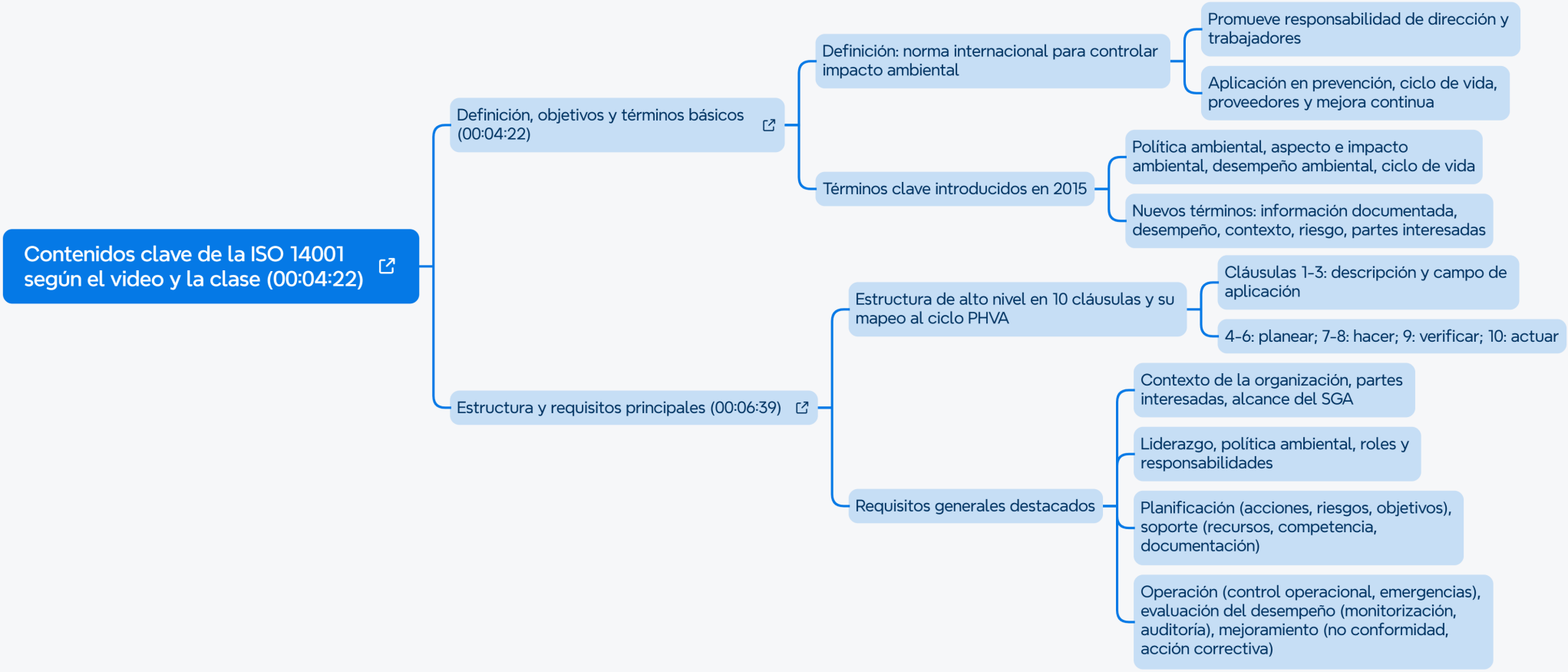
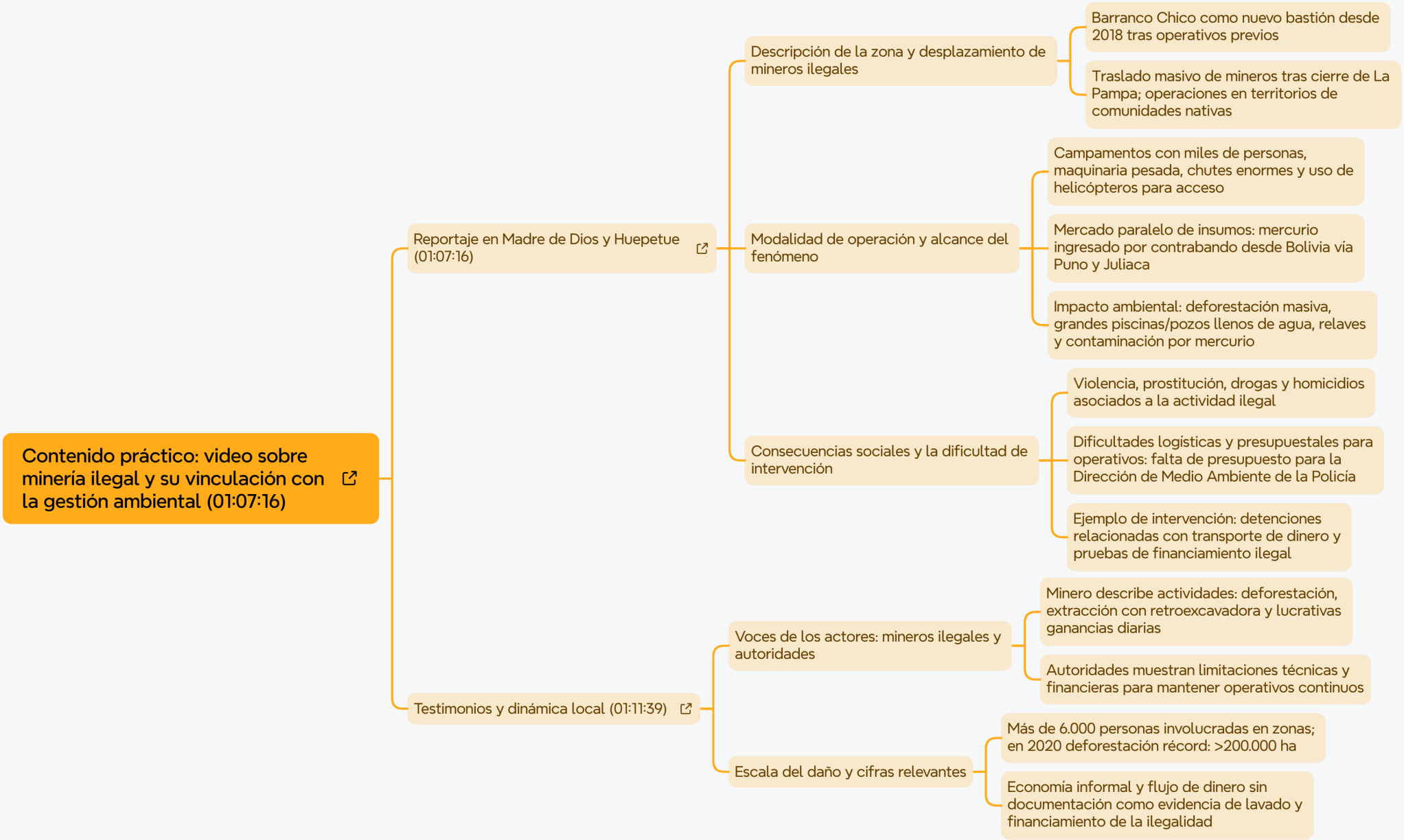
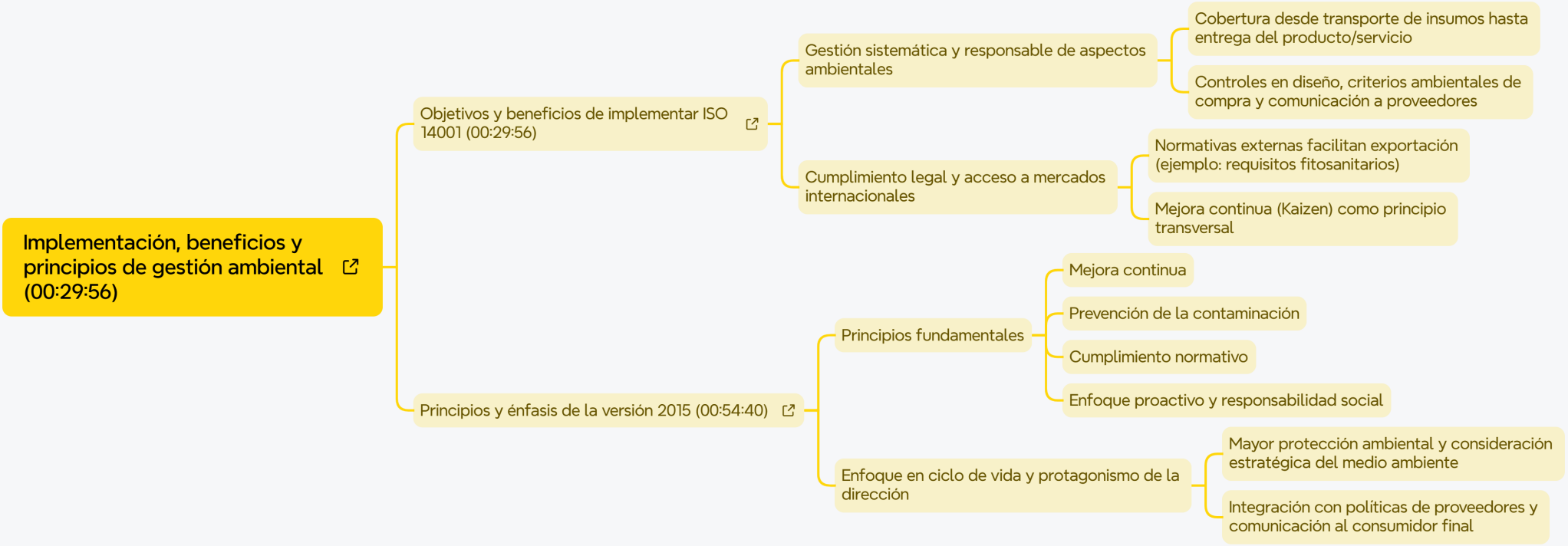
EDU MIN

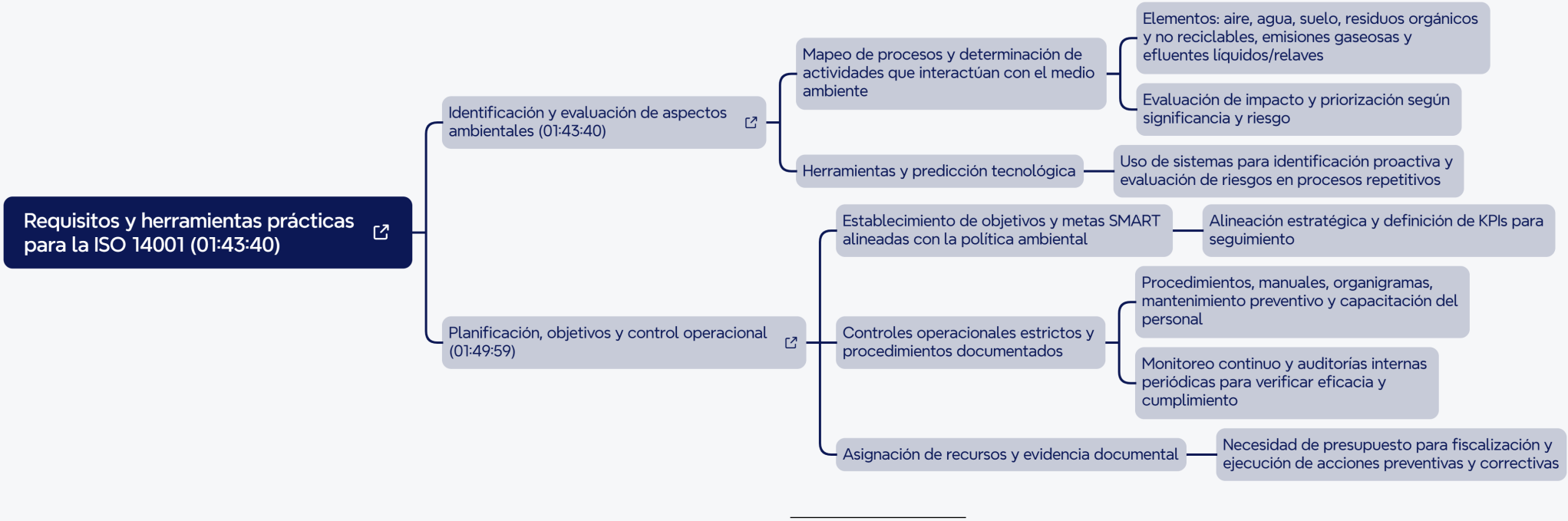

CLASE 13: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2015) - 1RA PARTE
Introducción y contexto del módulo HSEQ (00:03:13)
Contenidos clave de la ISO 14001 según el video y la clase (00:04:22)
Contenido práctico: video sobre minería ilegal y su vinculación con la gestión ambiental (01:07:16)
Implementación, beneficios y principios de gestión ambiental (00:29:56)
Requisitos y herramientas prácticas para la ISO 14001 (01:43:40)
Reflexiones finales y cierre de la sesión (02:19:03)
Casos de éxito y datos cuantitativos de implementación (02:00:08)
Evaluación, auditorías y mejora continua (01:32:03)
Situación práctica y reflexiones sobre el contexto peruano (00:41:42)
Aplicación sectorial, responsabilidad social y cierre de proyectos (01:55:47)

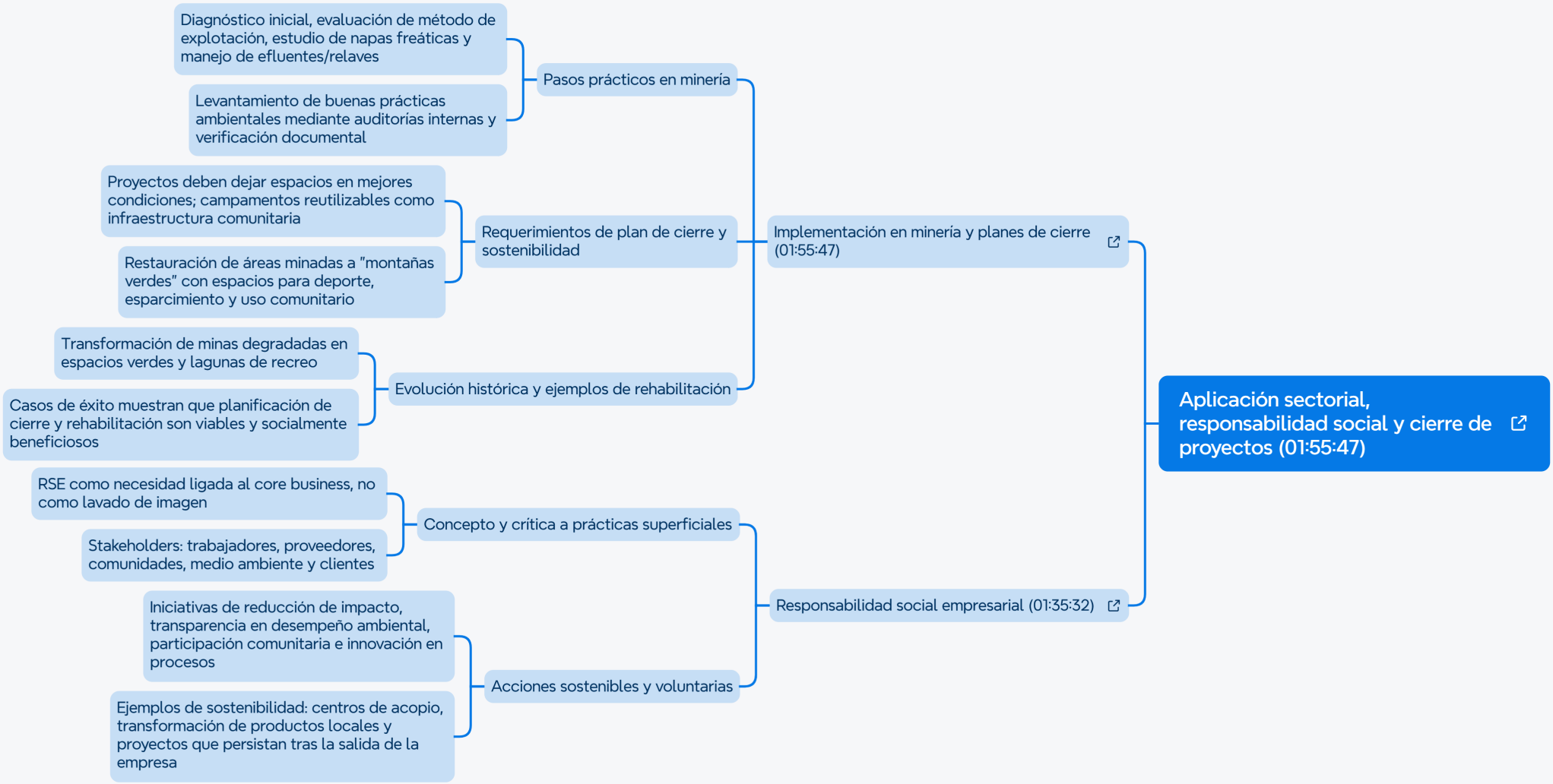

Introducción y contexto del módulo HSEQ (00:03:13)
Presentación del tema ISO 14001 (00:03:43)
Introducción al ISO 14001 como parte del HSEQ junto a ISO 9001 e ISO 45001
Objetivo: trabajar la gestión ambiental en la semana correspondiente
Se proyecta un video introductorio para poner en ambiente
Alcance general de la norma explicado en el video
Norma aplicable a cualquier organización independientemente de tamaño o sector
Historia: inspirada en la Cumbre de la Tierra (1992), publicaciones 1996, 2004, 2015
Propósito de la clase y relación con otras normas (00:11:22)
Recapitulación de lo visto en semanas anteriores: ISO 9001 y ISO 45001
ISO 9001: enfoque en calidad, procesos y producto/servicio
ISO 45001: enfoque en seguridad y salud en el trabajo, colaboradores
Ampliación sugerida: posible inclusión futura de ISO 27001 en HSEQ
ISO 27001: gestión de seguridad de la información, privacidad y sesgos algorítmicos
Razón: importancia creciente de la tecnología y seguridad de datos

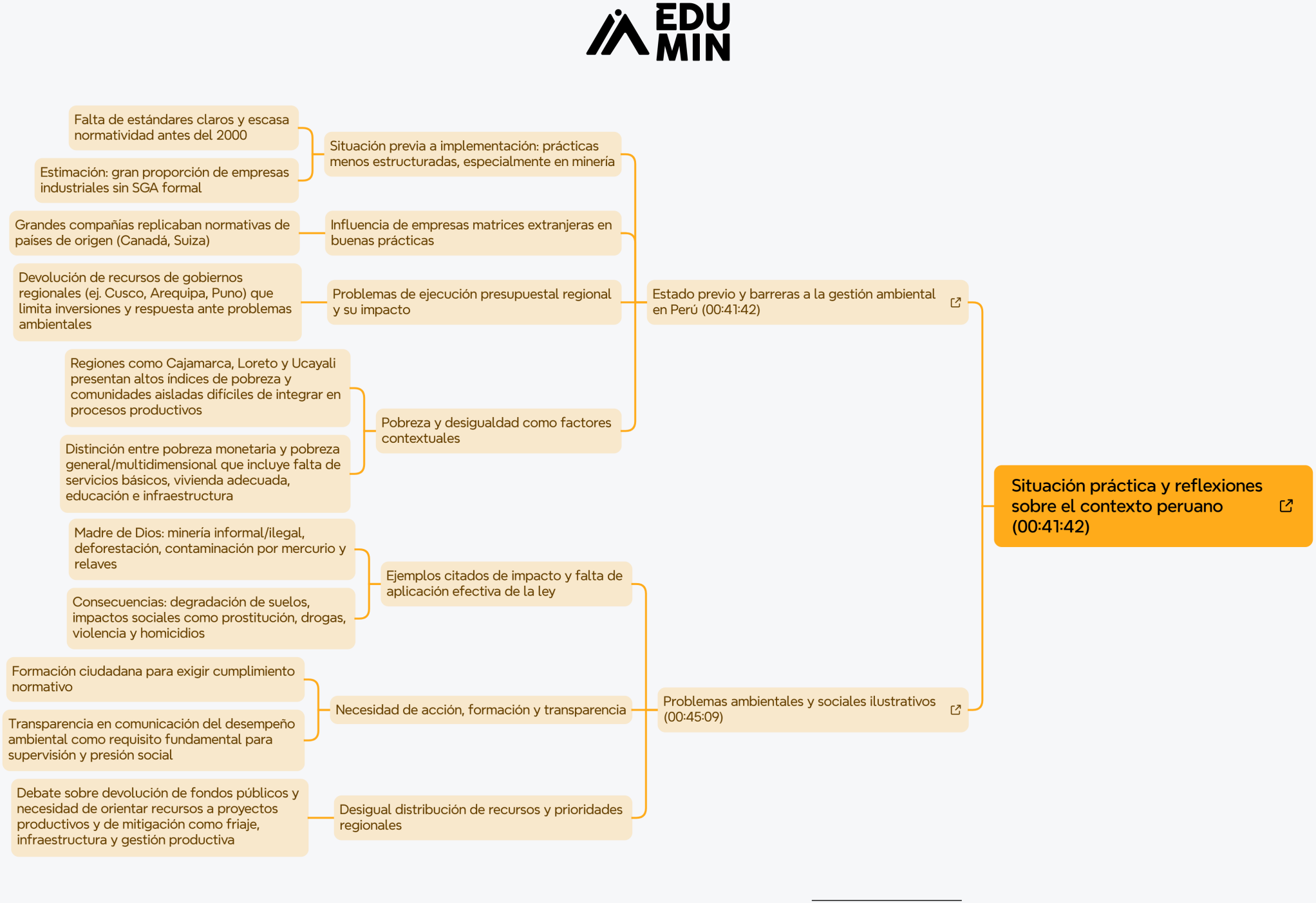

Contenidos clave de la ISO 14001 según el video y la clase (00:04:22)
Definición, objetivos y términos básicos (00:04:22)
Definición: norma internacional para controlar impacto ambiental
Promueve responsabilidad de dirección y trabajadores
Aplicación en prevención, ciclo de vida, proveedores y mejora continua
Términos clave introducidos en 2015
Política ambiental, aspecto e impacto ambiental, desempeño ambiental, ciclo de vida
Nuevos términos: información documentada, desempeño, contexto, riesgo, partes interesadas
Estructura y requisitos principales (00:06:39)
Estructura de alto nivel en 10 cláusulas y su mapeo al ciclo PHVA
Cláusulas 1-3: descripción y campo de aplicación
4-6: planear; 7-8: hacer; 9: verificar; 10: actuar
Requisitos generales destacados
Contexto de la organización, partes interesadas, alcance del SGA
Liderazgo, política ambiental, roles y responsabilidades
Planificación (acciones, riesgos, objetivos), soporte (recursos, competencia, documentación)
Operación (control operacional, emergencias), evaluación del desempeño (monitorización, auditoría), mejoramiento (no conformidad, acción correctiva)

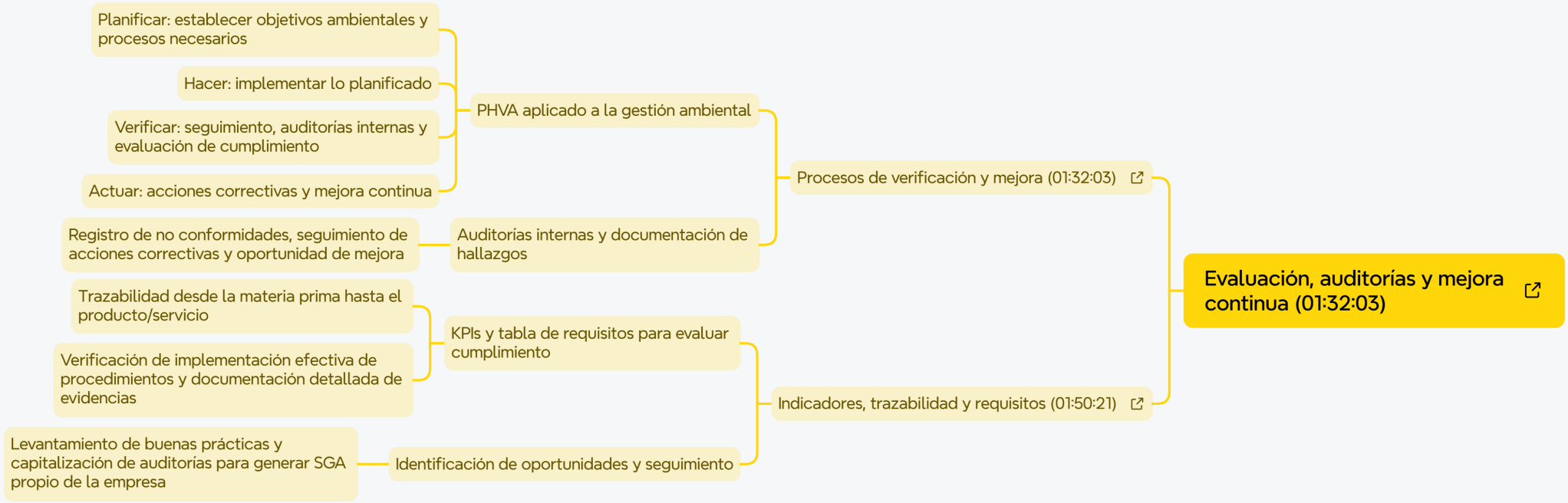

Contenido práctico: video sobre minería ilegal y su vinculación con la gestión ambiental (01:07:16)
Reportaje en Madre de Dios y Huepetue (01:07:16)
Descripción de la zona y desplazamiento de mineros ilegales
Barranco Chico como nuevo bastión desde 2018 tras operativos previos
Traslado masivo de mineros tras cierre de La Pampa; operaciones en territorios de comunidades nativas
Modalidad de operación y alcance del fenómeno
Campamentos con miles de personas, maquinaria pesada, chutes enormes y uso de helicópteros para acceso
Mercado paralelo de insumos: mercurio ingresado por contrabando desde Bolivia vía Puno y Juliaca
Impacto ambiental: deforestación masiva, grandes piscinas/pozos llenos de agua, relaves y contaminación por mercurio
Consecuencias sociales y la dificultad de intervención
Violencia, prostitución, drogas y homicidios asociados a la actividad ilegal
Dificultades logísticas y presupuestales para operativos: falta de presupuesto para la Dirección de Medio Ambiente de la Policía
Ejemplo de intervención: detenciones relacionadas con transporte de dinero y pruebas de financiamiento ilegal
Testimonios y dinámica local (01:11:39)
Voces de los actores: mineros ilegales y autoridades
Minero describe actividades: deforestación, extracción con retroexcavadora y lucrativas ganancias diarias
Autoridades muestran limitaciones técnicas y financieras para mantener operativos continuos
Escala del daño y cifras relevantes
Más de 6.000 personas involucradas en zonas; en 2020 deforestación récord: >200.000 ha
Economía informal y flujo de dinero sin documentación como evidencia de lavado y financiamiento de la ilegalidad

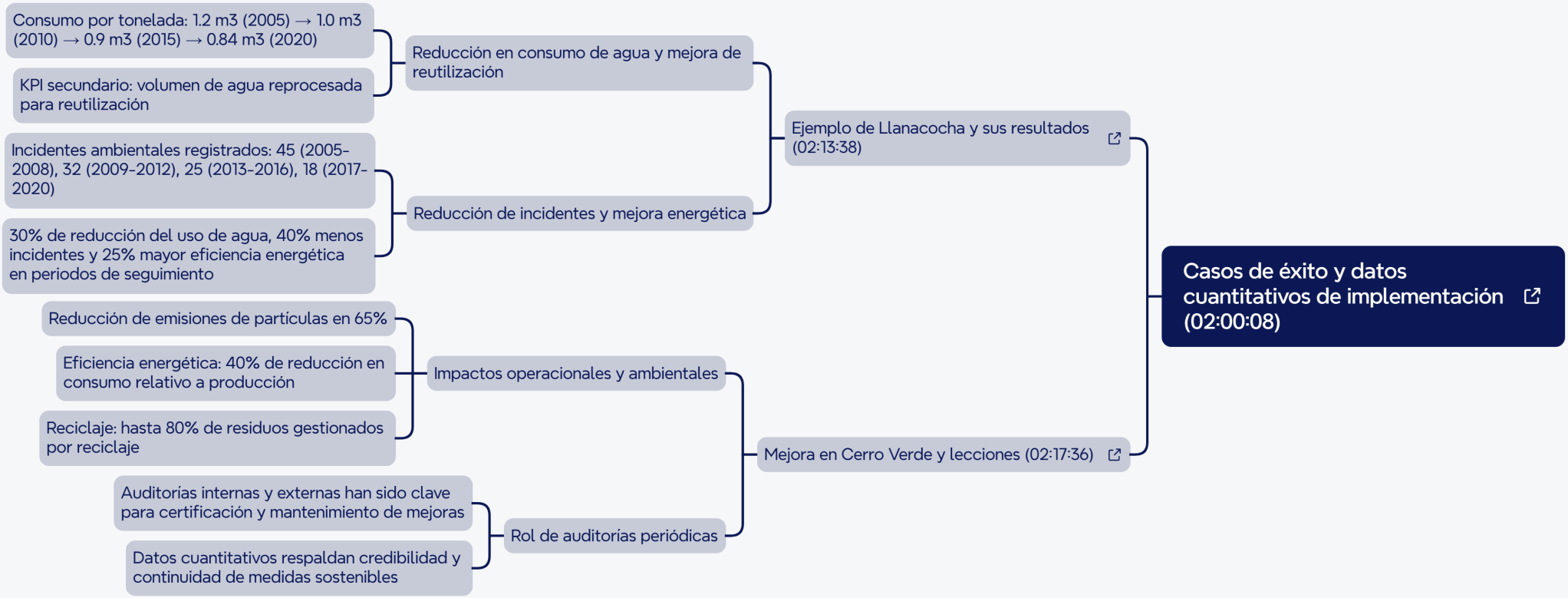

Implementación, beneficios y principios de gestión ambiental (00:29:56)
Objetivos y beneficios de implementar ISO 14001 (00:29:56)
Gestión sistemática y responsable de aspectos ambientales
Cobertura desde transporte de insumos hasta entrega del producto/servicio
Controles en diseño, criterios ambientales de compra y comunicación a proveedores
Cumplimiento legal y acceso a mercados internacionales
Normativas externas facilitan exportación (ejemplo: requisitos fitosanitarios)
Mejora continua (Kaizen) como principio transversal
Principios y énfasis de la versión 2015 (00:54:40)
Principios fundamentales
Mejora continua
Prevención de la contaminación
Cumplimiento normativo
Enfoque proactivo y responsabilidad social
Enfoque en ciclo de vida y protagonismo de la dirección
Mayor protección ambiental y consideración estratégica del medio ambiente
Integración con políticas de proveedores y comunicación al consumidor final

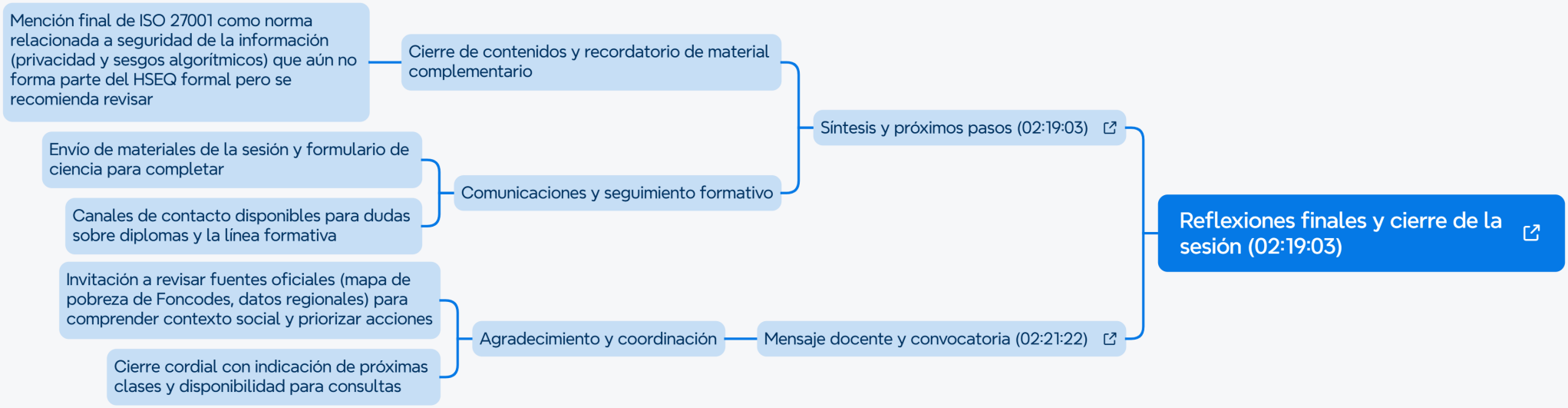

Requisitos y herramientas prácticas para la ISO 14001 (01:43:40)
Identificación y evaluación de aspectos ambientales (01:43:40)
Mapeo de procesos y determinación de actividades que interactúan con el medio ambiente
Elementos: aire, agua, suelo, residuos orgánicos y no reciclables, emisiones gaseosas y efluentes líquidos/relaves
Evaluación de impacto y priorización según significancia y riesgo
Herramientas y predicción tecnológica
Uso de sistemas para identificación proactiva y evaluación de riesgos en procesos repetitivos
Planificación, objetivos y control operacional (01:49:59)
Establecimiento de objetivos y metas SMART alineadas con la política ambiental
Alineación estratégica y definición de KPIs para seguimiento
Controles operacionales estrictos y procedimientos documentados
Procedimientos, manuales, organigramas, mantenimiento preventivo y capacitación del personal
Monitoreo continuo y auditorías internas periódicas para verificar eficacia y cumplimiento
Asignación de recursos y evidencia documental
Necesidad de presupuesto para fiscalización y ejecución de acciones preventivas y correctivas


Aplicación sectorial, responsabilidad social y cierre de proyectos (01:55:47)
Implementación en minería y planes de cierre (01:55:47)
Pasos prácticos en minería
Diagnóstico inicial, evaluación de método de explotación, estudio de napas freáticas y manejo de efluentes/relaves
Levantamiento de buenas prácticas ambientales mediante auditorías internas y verificación documental
Requerimientos de plan de cierre y sostenibilidad
Proyectos deben dejar espacios en mejores condiciones; campamentos reutilizables como infraestructura comunitaria
Restauración de áreas minadas a "montañas verdes" con espacios para deporte, esparcimiento y uso comunitario
Evolución histórica y ejemplos de rehabilitación
Transformación de minas degradadas en espacios verdes y lagunas de recreo
Casos de éxito muestran que planificación de cierre y rehabilitación son viables y socialmente beneficiosos
Responsabilidad social empresarial (01:35:32)
Concepto y crítica a prácticas superficiales
RSE como necesidad ligada al core business, no como lavado de imagen
Stakeholders: trabajadores, proveedores, comunidades, medio ambiente y clientes
Acciones sostenibles y voluntarias
Iniciativas de reducción de impacto, transparencia en desempeño ambiental, participación comunitaria e innovación en procesos
Ejemplos de sostenibilidad: centros de acopio, transformación de productos locales y proyectos que persistan tras la salida de la empresa


Situación práctica y reflexiones sobre el contexto peruano (00:41:42)
Estado previo y barreras a la gestión ambiental en Perú (00:41:42)
Situación previa a implementación: prácticas menos estructuradas, especialmente en minería
Falta de estándares claros y escasa normatividad antes del 2000
Estimación: gran proporción de empresas industriales sin SGA formal
Influencia de empresas matrices extranjeras en buenas prácticas
Grandes compañías replicaban normativas de países de origen (Canadá, Suiza)
Problemas de ejecución presupuestal regional y su impacto
Devolución de recursos de gobiernos regionales (ej. Cusco, Arequipa, Puno) que limita inversiones y respuesta ante problemas ambientales
Pobreza y desigualdad como factores contextuales
Regiones como Cajamarca, Loreto y Ucayali presentan altos índices de pobreza y comunidades aisladas difíciles de integrar en procesos productivos
Distinción entre pobreza monetaria y pobreza general/multidimensional que incluye falta de servicios básicos, vivienda adecuada, educación e infraestructura
Problemas ambientales y sociales ilustrativos (00:45:09)
Ejemplos citados de impacto y falta de aplicación efectiva de la ley
Madre de Dios: minería informal/ilegal, deforestación, contaminación por mercurio y relaves
Consecuencias: degradación de suelos, impactos sociales como prostitución, drogas, violencia y homicidios
Necesidad de acción, formación y transparencia
Formación ciudadana para exigir cumplimiento normativo
Transparencia en comunicación del desempeño ambiental como requisito fundamental para supervisión y presión social
Desigual distribución de recursos y prioridades regionales
Debate sobre devolución de fondos públicos y necesidad de orientar recursos a proyectos productivos y de mitigación como friaje, infraestructura y gestión productiva


Evaluación, auditorías y mejora continua (01:32:03)
Procesos de verificación y mejora (01:32:03)
PHVA aplicado a la gestión ambiental
Planificar: establecer objetivos ambientales y procesos necesarios
Hacer: implementar lo planificado
Verificar: seguimiento, auditorías internas y evaluación de cumplimiento
Actuar: acciones correctivas y mejora continua
Auditorías internas y documentación de hallazgos
Registro de no conformidades, seguimiento de acciones correctivas y oportunidad de mejora
Indicadores, trazabilidad y requisitos (01:50:21)
KPIs y tabla de requisitos para evaluar cumplimiento
Trazabilidad desde la materia prima hasta el producto/servicio
Verificación de implementación efectiva de procedimientos y documentación detallada de evidencias
Identificación de oportunidades y seguimiento
Levantamiento de buenas prácticas y capitalización de auditorías para generar SGA propio de la empresa


Casos de éxito y datos cuantitativos de implementación (02:00:08)
Ejemplo de Llanacocha y sus resultados (02:13:38)
Reducción en consumo de agua y mejora de reutilización
Consumo por tonelada: 1.2 m3 (2005) → 1.0 m3 (2010) → 0.9 m3 (2015) → 0.84 m3 (2020)
KPI secundario: volumen de agua reprocesada para reutilización
Reducción de incidentes y mejora energética
Incidentes ambientales registrados: 45 (2005-2008), 32 (2009-2012), 25 (2013-2016), 18 (2017-2020)
30% de reducción del uso de agua, 40% menos incidentes y 25% mayor eficiencia energética en periodos de seguimiento
Mejora en Cerro Verde y lecciones (02:17:36)
Impactos operacionales y ambientales
Reducción de emisiones de partículas en 65%
Eficiencia energética: 40% de reducción en consumo relativo a producción
Reciclaje: hasta 80% de residuos gestionados por reciclaje
Rol de auditorías periódicas
Auditorías internas y externas han sido clave para certificación y mantenimiento de mejoras
Datos cuantitativos respaldan credibilidad y continuidad de medidas sostenibles


Reflexiones finales y cierre de la sesión (02:19:03)
Síntesis y próximos pasos (02:19:03)
Cierre de contenidos y recordatorio de material complementario
Mención final de ISO 27001 como norma relacionada a seguridad de la información (privacidad y sesgos algorítmicos) que aún no forma parte del HSEQ formal pero se recomienda revisar
Comunicaciones y seguimiento formativo
Envío de materiales de la sesión y formulario de ciencia para completar
Canales de contacto disponibles para dudas sobre diplomas y la línea formativa
Mensaje docente y convocatoria (02:21:22)
Agradecimiento y coordinación
Invitación a revisar fuentes oficiales (mapa de pobreza de Foncodes, datos regionales) para comprender contexto social y priorizar acciones
Cierre cordial con indicación de próximas clases y disponibilidad para consultas